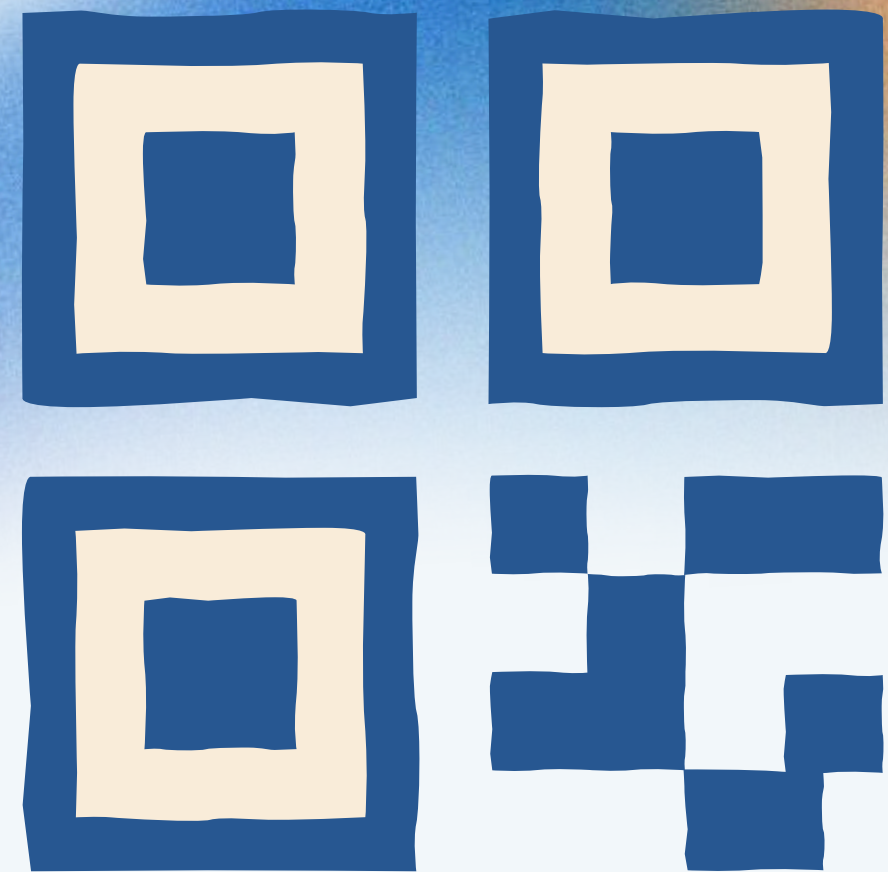


PENDETEKSI

QR PHISHING



Presented By: Kelompok 5





II RKS A

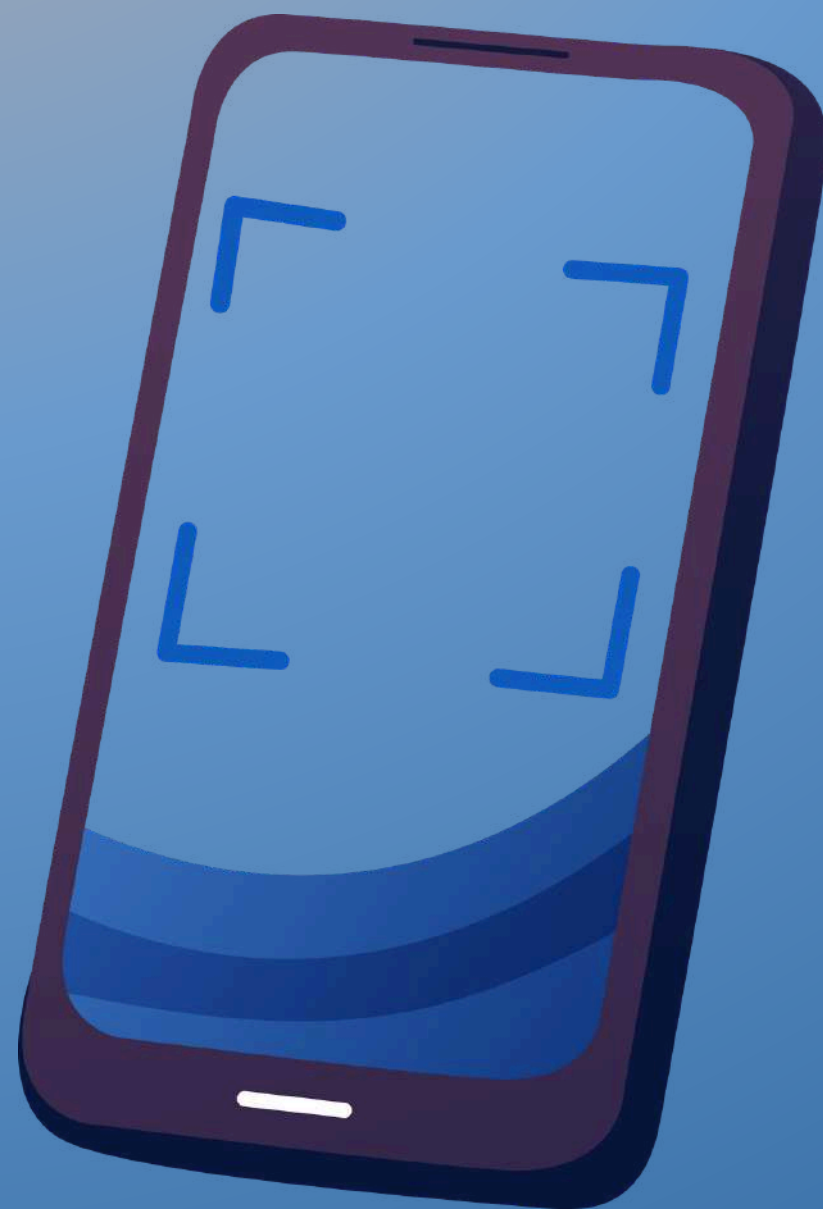
Pemograman Jaringan

2026

ANGGOTA KELOMPOK

ALYAA MAHIRAAH RAMADHANI
DAFFA ZAIDAN ETO'O
RAFFELINO HIZKIA MARBUN

01



2026

Pemrograman Jaringan

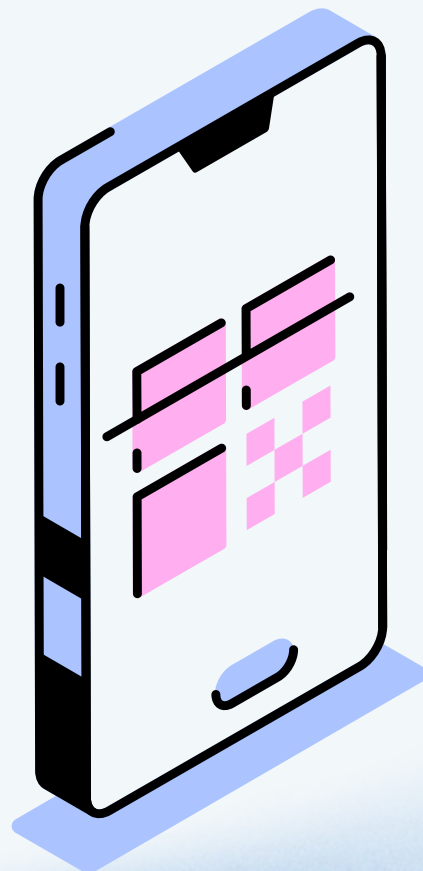
II RKS A

LATAR BELAKANG

Perkembangan teknologi informasi yang pesat membawa kemudahan dalam berbagai aspek kehidupan, salah satunya melalui penggunaan QR Code. QR Code banyak digunakan untuk pembayaran digital, akses menu restoran, autentikasi login, hingga penyebaran informasi. Namun, di balik kemudahan tersebut, muncul ancaman keamanan siber berupa QR Phishing (Quishing).

QR Phishing merupakan teknik penipuan dengan menyisipkan tautan berbahaya ke dalam QR Code yang ketika dipindai akan mengarahkan pengguna ke situs palsu atau berbahaya. Serangan ini sulit dideteksi oleh pengguna awam karena QR Code tidak menampilkan URL secara langsung. Oleh karena itu, diperlukan suatu sistem pendeteksi QR Phishing untuk meningkatkan keamanan pengguna sebelum mengakses tautan dari QR Code.

TUJUAN



01

Memahami konsep dan karakteristik serangan QR Phishing.

02

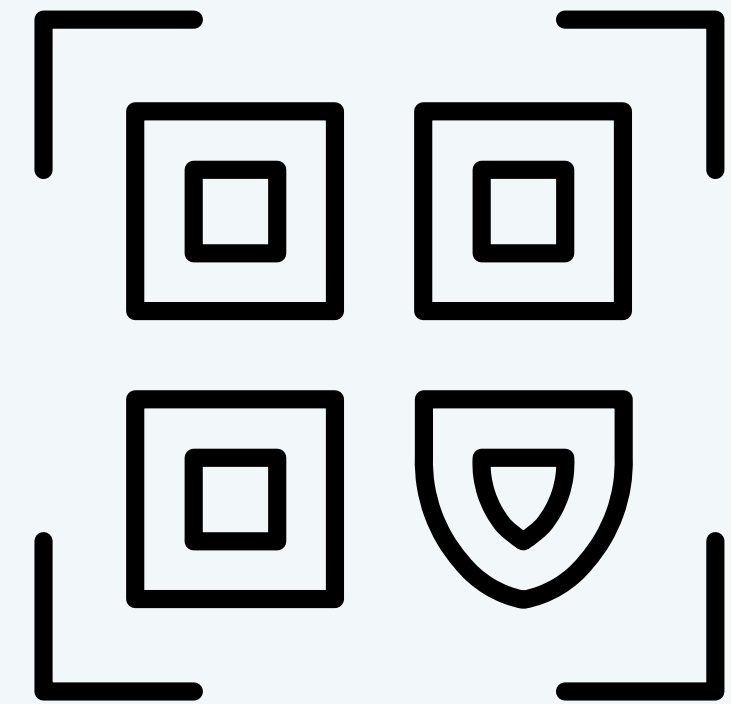
Mengimplementasikan pemrograman jaringan untuk memproses data URL hasil pemindaian QR Code.

03

Membangun sistem sederhana untuk mendeteksi potensi phishing pada QR

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup mencakup proses identifikasi ancaman quishing (QR phishing), analisis cara kerja serangan melalui kode QR berbahaya, serta perancangan dan pengujian sistem sederhana untuk mendeteksi dan meminimalkan risiko akses ke tautan berbahaya. Praktikum difokuskan pada pembuatan mekanisme pemeriksaan QR code yang mengarah ke URL tertentu, seperti validasi domain, pengecekan pola tautan mencurigakan, dan pemberian peringatan kepada pengguna sebelum membuka tautan. Selain itu, ruang lingkup juga meliputi pengumpulan data uji, evaluasi hasil deteksi, serta penyusunan rekomendasi langkah pencegahan bagi pengguna agar lebih aman saat memindai QR code.



04

Project.

Studio Shodwe

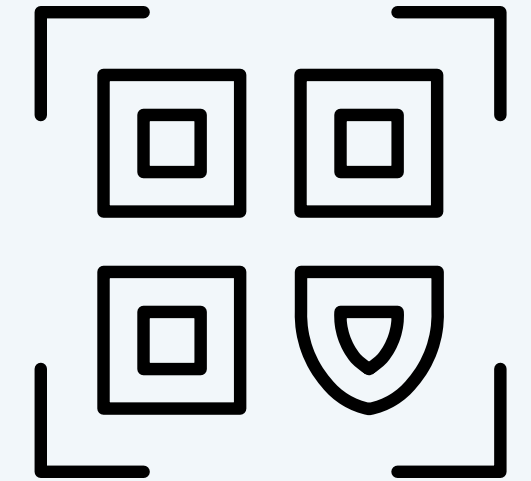
LANDASAN TEORI



01

QR Code

Kode QR (Quick Response) merupakan suatu jenis kode batang dua dimensi (two-dimensional barcode)



02

Phishing

Phising merupakan kejahatan dengan bentuk penipuan di dalam dunia digital bermaksud untuk mengambil informasi sensitif dari pengguna.



03

Quishing

Praktik "quishing" atau phishing dengan kode QR berbahaya (yaitu, kode QR yang menyematkan URL berbahaya)

METODE PENELITIAN

3.1 Identifikasi dan Akuisisi

sistem berfungsi sebagai gerbang penerima data di mana bot Telegram mengambil input gambar QR Code yang dikirimkan oleh pengguna secara langsung

3.2 Dekode & Ekstraksi

sistem melakukan pemrosesan untuk mengubah data visual menjadi string teks mentah (raw data) dengan format standar EMV QR. Proses ekstraksi ini memungkinkan sistem untuk membedah setiap blok data guna mengenali atribut spesifik.

3.3 Analisis Keamanan

string yang telah diekstrak dievaluasi berdasarkan 6 indikator keamanan utama. Sistem secara otomatis memeriksa kesesuaian format EMV QR, melakukan validasi sesuai dengan data terdaftar, serta menganalisis kompleksitas subdomain, protokol HTTP, dan URL.

Penelitian ini menggunakan model pengembangan RAD (Rapid Application Development) atau SDLC Waterfall.

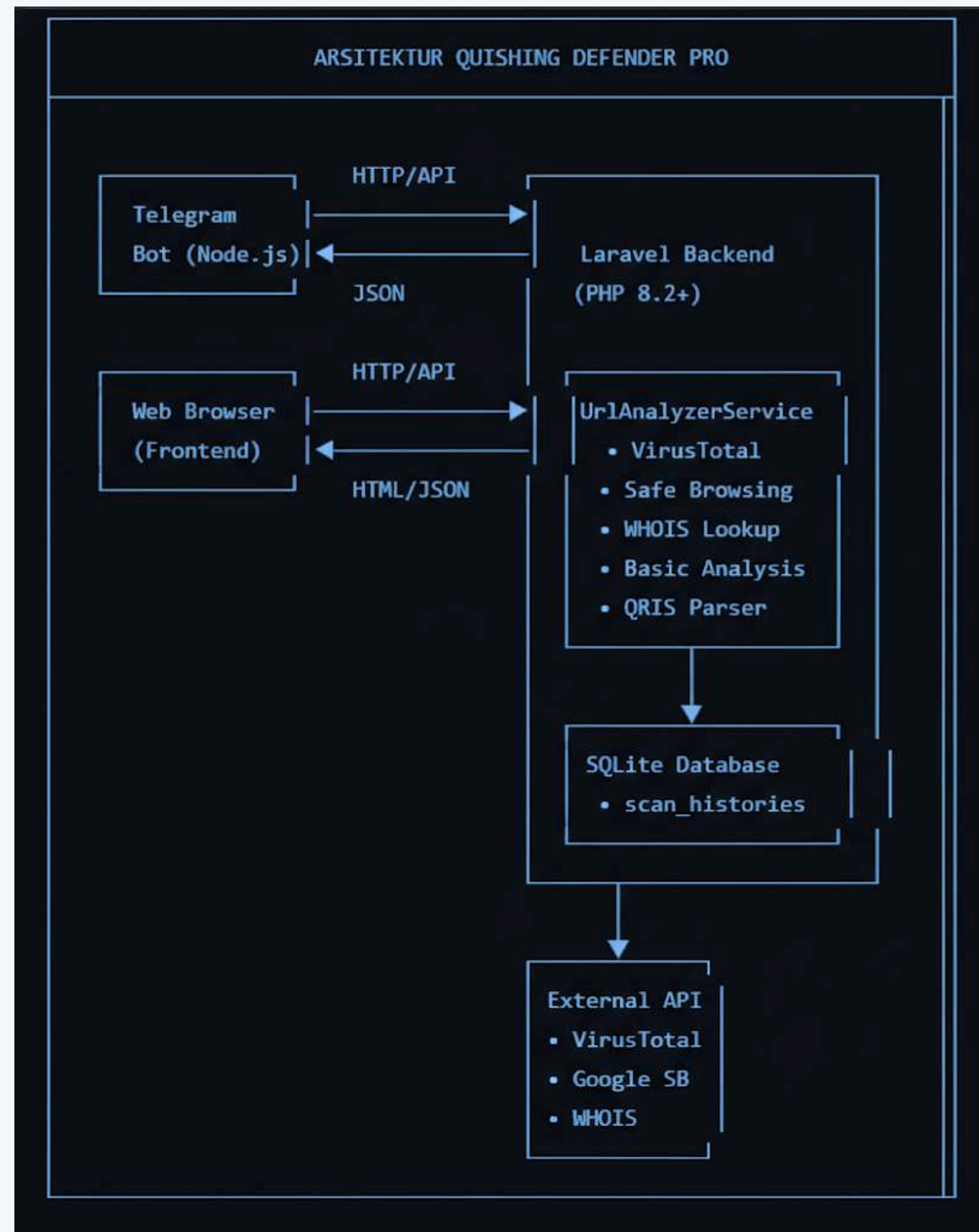
3.4 Verifikasi Integritas

sistem melakukan pengecekan melalui fitur Safe Browsing dengan mengintegrasikan API pihak ketiga yang menunjukkan bahwa domain atau tautan yang terkait dengan QRIS tersebut tidak terdaftar dalam database ancaman siber atau blacklist global.

3.5 Reporting & Edukasi

Sistem memberikan status klasifikasi "Hasil Analisis: AMAN" yang disertai dengan rincian informasi merchant (Nama, Kota, Negara) serta rekomendasi bahwa transaksi keuangan terverifikasi aman karena domain terpercaya telah terdeteksi.

ARSITEKTUR SISTEM



STRUKTUR DIREKTORI PROYEK

3.3 Struktur Direktori Proyek

```
Project UAS/
├── telegram_bot/           # Telegram Bot (Node.js)
│   ├── bot.js             # Logic utama bot (203 baris)
│   ├── package.json       # Dependencies (telegraf, axios, jsqr, jimp)
│   └── .env               # Konfigurasi token dan API key
├── quishing-laravel/      # Backend & Web (Laravel 12)
│   ├── app/
│   │   ├── Http/Controllers/
│   │   │   ├── ScanController.php    # Controller scan URL & QR (258 baris)
│   │   │   └── DashboardController.php # Controller dashboard statistik
│   │   ├── Models/
│   │   │   └── ScanHistory.php        # Model riwayat scan
│   │   └── Services/
│   │       └── UrlAnalyzerService.php  # Service analisis URL (726 baris)
│   ├── database/
│   │   └── migrations/
│   │       └── create_scan_histories_table.php
│   ├── resources/views/
│   │   ├── scan/           # Views: index, result, history
│   │   ├── dashboard/      # View: dashboard statistik
│   │   └── layouts/        # Layout templates
│   ├── routes/
│   │   └── web.php         # Definisi routes
├── _legacy/               # Versi lama (Node.js Express)
│   ├── server.js          # Server Express (referensi)
│   └── services/          # Service lama
└── start-app.bat          # Control Panel launcher
```

SISTEM SKORING RISIKO

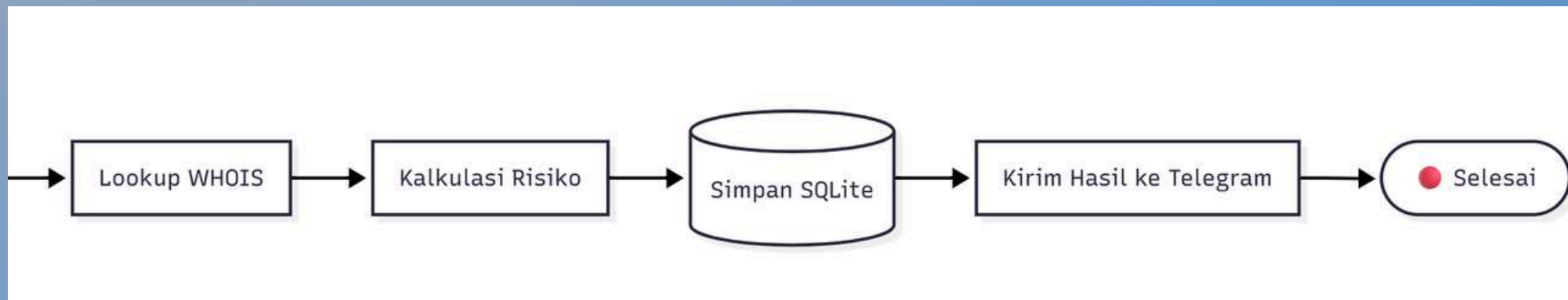
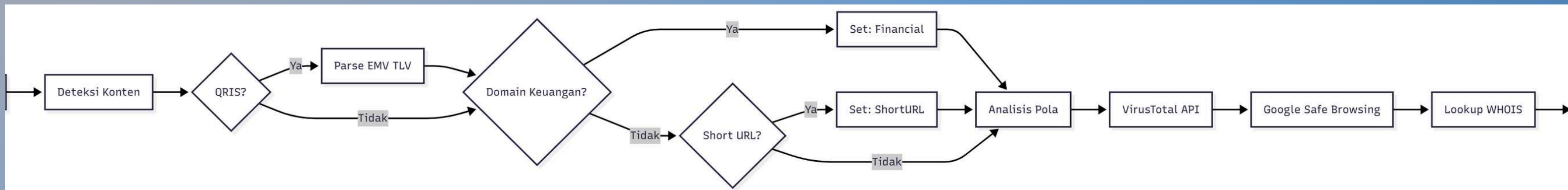
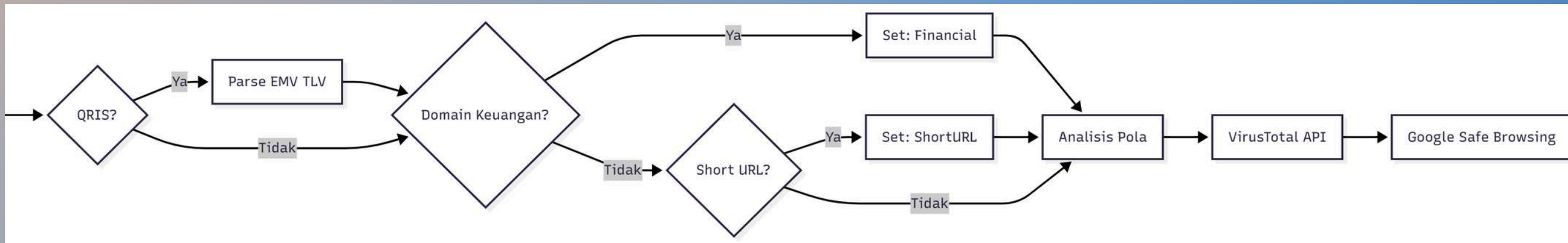
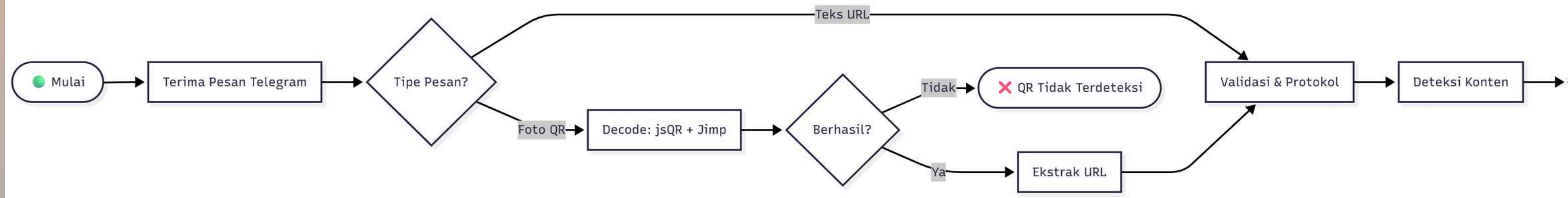
Faktor	Penambahan Skor
VirusTotal: engine mendeteksi malicious	+10 per engine (maks +50)
Google Safe Browsing: terdeteksi berbahaya	+40
Pola phishing terdeteksi	+40
Typosquatting terdeteksi	+50
Karakter @ dalam URL (redirect trick)	+35
TLD mencurigakan (.tk, .ml, .xyz, dll)	+25
Domain baru (<30 hari)	+25
IP address sebagai host	+20
Tidak menggunakan HTTPS	+15
Terlalu banyak subdomain	+15
URL terlalu panjang	+10
Domain terpercaya	-20
Domain keuangan terpercaya	-25

Klasifikasi:

- **SAFE** (0-25): URL aman, tetap waspada.
- **SUSPICIOUS** (26-55): URL mencurigakan, jangan masukkan data pribadi.
- **DANGEROUS** (56-100): URL berbahaya, jangan buka.

FITUR KEAMANAN

No	Fitur	Implementasi
1	Deteksi Phishing	Pattern matching URL + VirusTotal + Google SB
2	Deteksi Typosquatting	11 regex pattern domain populer
3	Verifikasi Domain	Daftar 30+ domain keuangan Indonesia terpercaya
4	Deteksi Short URL	Daftar 25+ domain URL shortener
5	Analisis Usia Domain	WHOIS protocol lookup
6	Dekode QRIS	EMV TLV parser untuk verifikasi merchant
7	Multi-Strategy QR Decode	9 strategi image preprocessing
8	Context-Aware Analysis	Analisis berbeda untuk domain keuangan vs umum



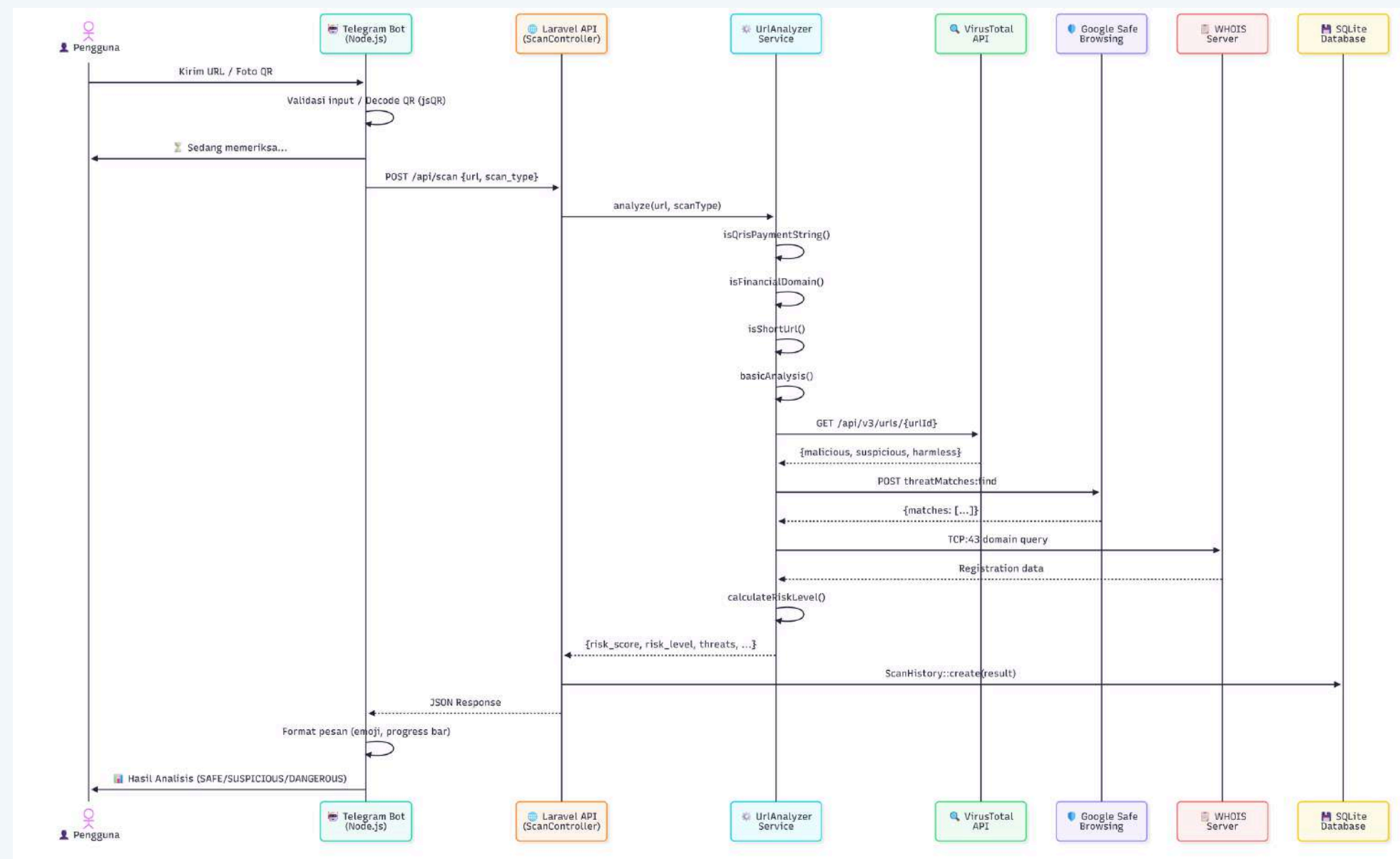
ACTIVITY DIAGRAM

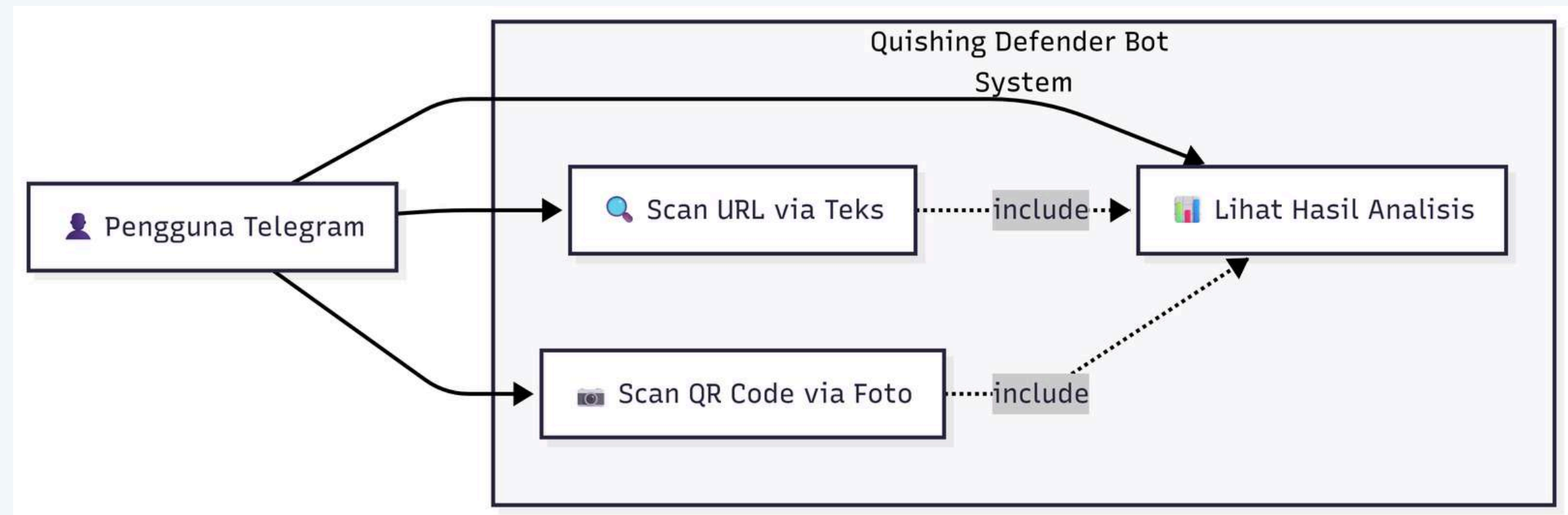
DIAGRAM

Pemograman Jaringan

Project

2026







Identifikasi

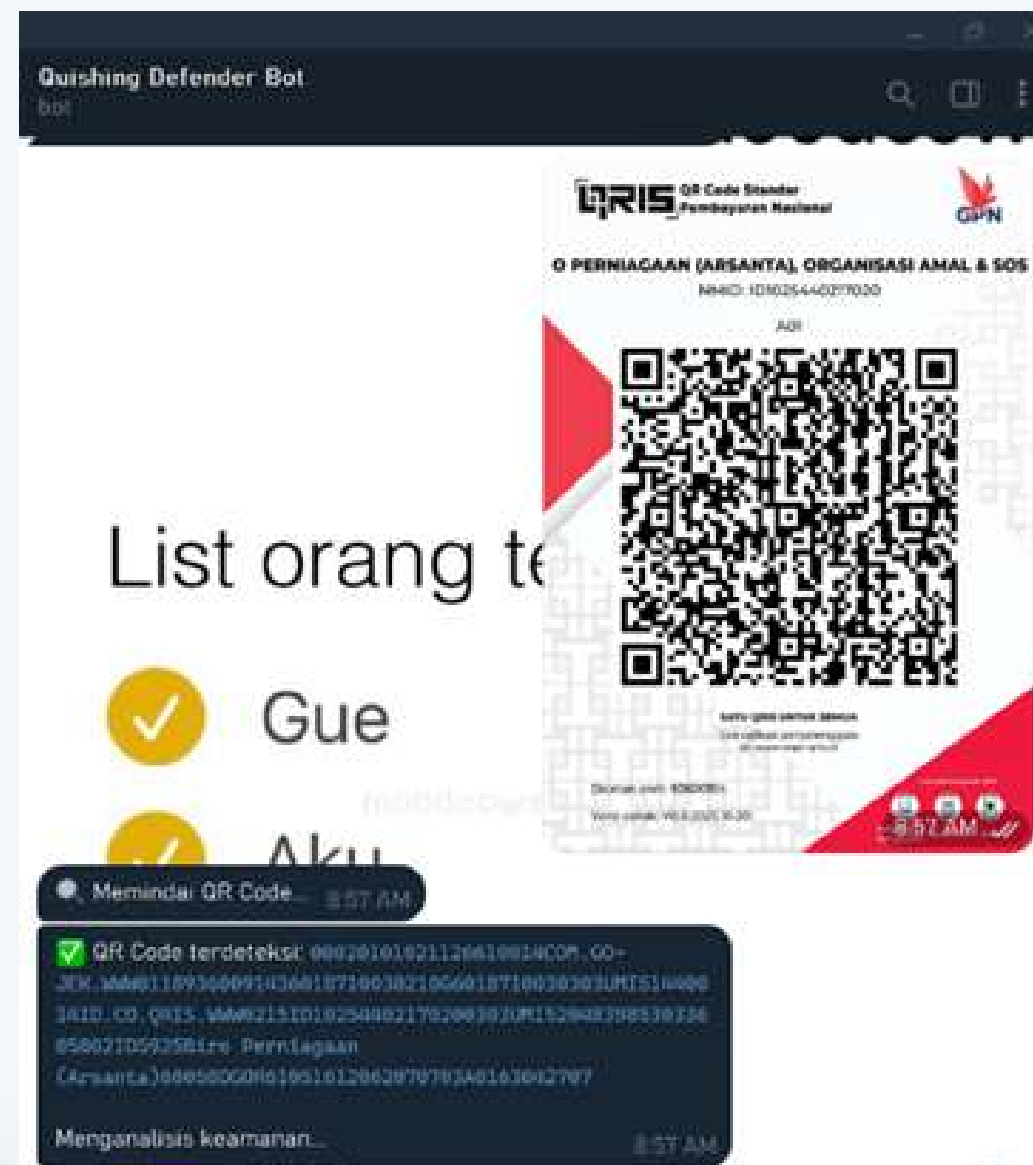
Pada tahap awal ini, sistem berfungsi sebagai gerbang penerima data di mana bot Telegram mengambil input gambar QR Code yang dikirimkan oleh pengguna secara langsung

UJI PRAKTIK



Dekode & Ekstraksi

Setelah gambar diterima, sistem melakukan pemrosesan untuk mengubah data visual menjadi string teks mentah (raw data) dengan format standar EMV QR. Hasil ekstraksi ini terlihat

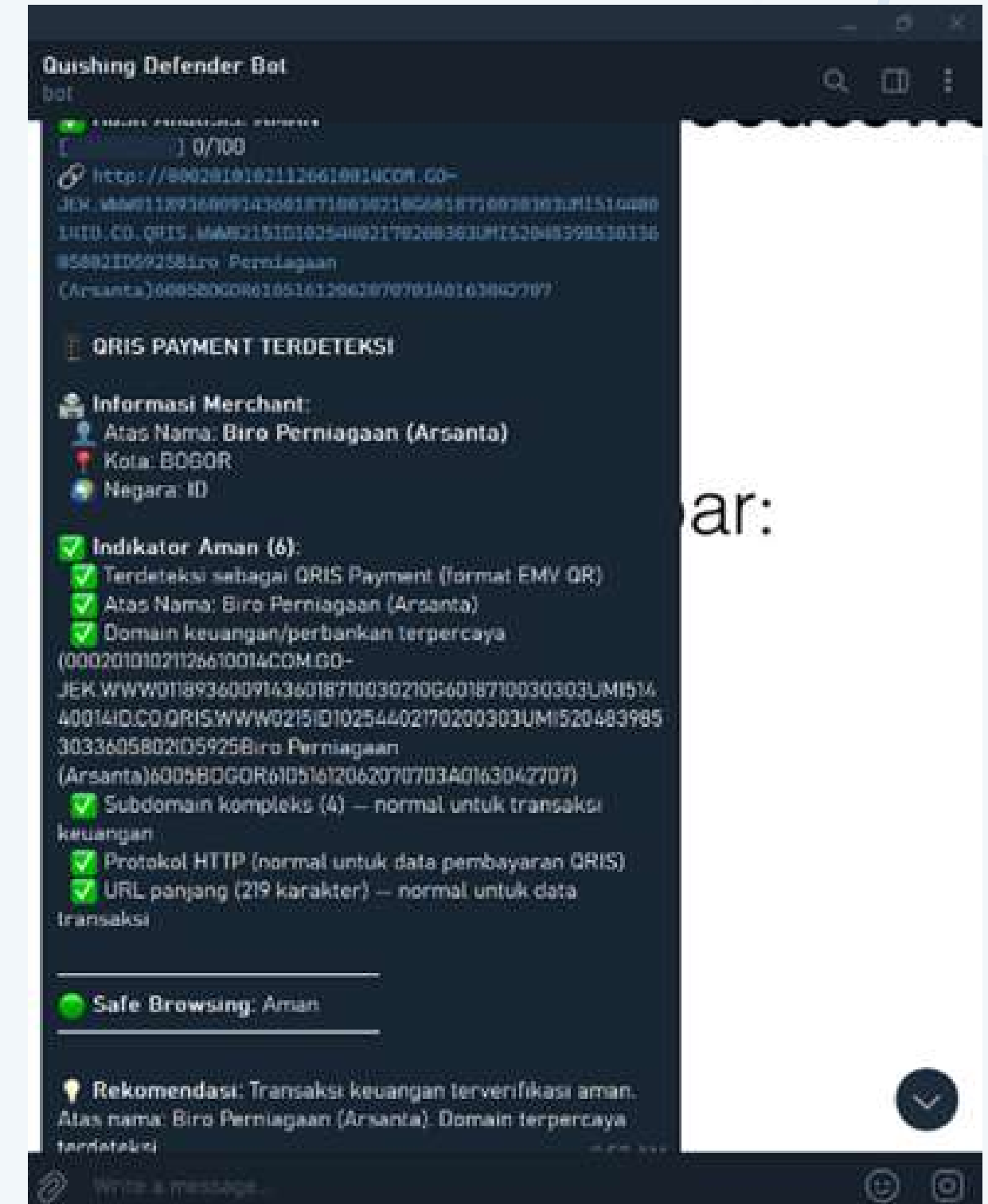


Analisis Keamanan

Tahap ini merupakan inti dari sistem, di mana string yang telah diekstrak dievaluasi berdasarkan 6 indikator keamanan utama. Sistem secara otomatis memeriksa kesesuaian format EMV QR

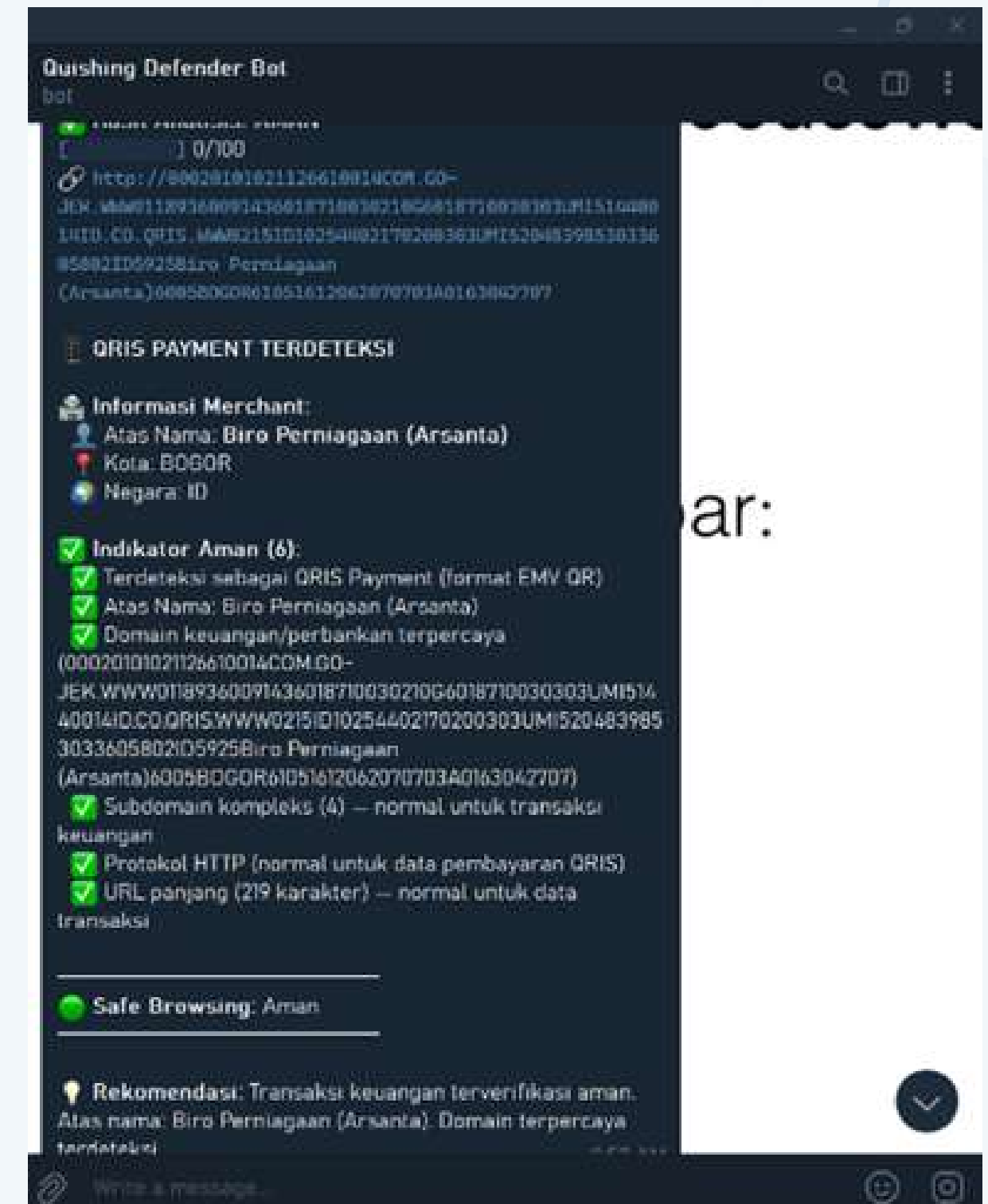
Verifikasi Integritas

Untuk memperkuat hasil analisis, sistem melakukan pengecekan melalui fitur Safe Browsing dengan mengintegrasikan API pihak ketiga. Pada gambar terlihat indikator "Safe Browsing: Aman", yang menunjukkan bahwa domain atau tautan yang terkait dengan QRIS tersebut tidak terdaftar dalam database ancaman siber atau blacklist global.



Verifikasi Integritas

Untuk memperkuat hasil analisis, sistem melakukan pengecekan melalui fitur Safe Browsing dengan mengintegrasikan API pihak ketiga. Pada gambar terlihat indikator "Safe Browsing: Aman", yang menunjukkan bahwa domain atau tautan yang terkait dengan QRIS tersebut tidak terdaftar dalam database ancaman siber atau blacklist global.



INDIKATOR KEAMANAN

No	Indikator Keamanan	Deskripsi Teknis & Parameter Analisis	Kriteria "AMAN"
1	Validitas Format EMV QR	Memastikan struktur data mentah (<i>raw data</i>) sesuai dengan standar internasional EMV QR yang digunakan secara nasional oleh QRIS.	String diawali dengan identitas digital yang valid (contoh: 000201...).
2	Kesesuaian Identitas Merchant	Ekstraksi dan verifikasi apakah nama merchant yang terdeteksi sesuai dengan data pendaftaran pada <i>Merchant Account Information</i> .	Nama merchant (misal: "Biro Perniagaan") terverifikasi secara resmi dalam sistem.
3	Analisis Protokol Komunikasi	Memeriksa penggunaan protokol transfer data yang tertanam dalam URL atau jalur transaksi.	Menggunakan protokol standar yang normal untuk data pembayaran QRIS.
4	Kompleksitas Subdomain & Domain	Menganalisis struktur URL untuk mendeteksi adanya upaya penyamaran (<i>masking</i>) atau penggunaan domain keuangan palsu.	Domain berasal dari sektor keuangan/perbankan terpercaya dan tidak memiliki subdomain yang mencurigakan.
5	Analisis Panjang URL	Mengukur jumlah karakter dalam string URL untuk mendeteksi teknik <i>URL shortening</i> atau <i>obfuscation</i> yang sering dipakai penipu.	Panjang karakter URL berada dalam batas normal untuk transaksi keuangan (contoh: 219 karakter).
6	Reputasi Domain (Safe Browsing)	Melakukan sinkronisasi data dengan API pihak ketiga (seperti Google Safe Browsing) untuk pengecekan terhadap daftar hitam global.	Domain tidak terdaftar dalam database ancaman siber, malware, atau <i>blacklist</i> phishing.

- Hasil pengujian pada gambar menunjukkan bahwa sistem mampu memverifikasi identitas "Biro Perniagaan (Arsanta)" dengan lokasi di Bogor, serta memastikan bahwa protokol HTTP dan panjang URL (219 karakter) masih dalam batas normal untuk transaksi keuangan. Integrasi dengan fitur Safe Browsing memperkuat integritas hasil analisis memastikan tautan tidak terdaftar dalam basis data ancaman siber global atau daftar hitam phishing.

Melalui bot telegram, hasil kesimpulan yang transparan dengan memberikan status klasifikasi keamanan "AMAN" dan disertai informasi merchant secara mendetail. Secara keseluruhan, hasil penelitian membuktikan bahwa penggabungan metode rule-based analysis dengan platform pesan instan dapat menjadi solusi efektif dalam menekan angka keberhasilan serangan quishing

■ Berikut adalah contoh QR palsu

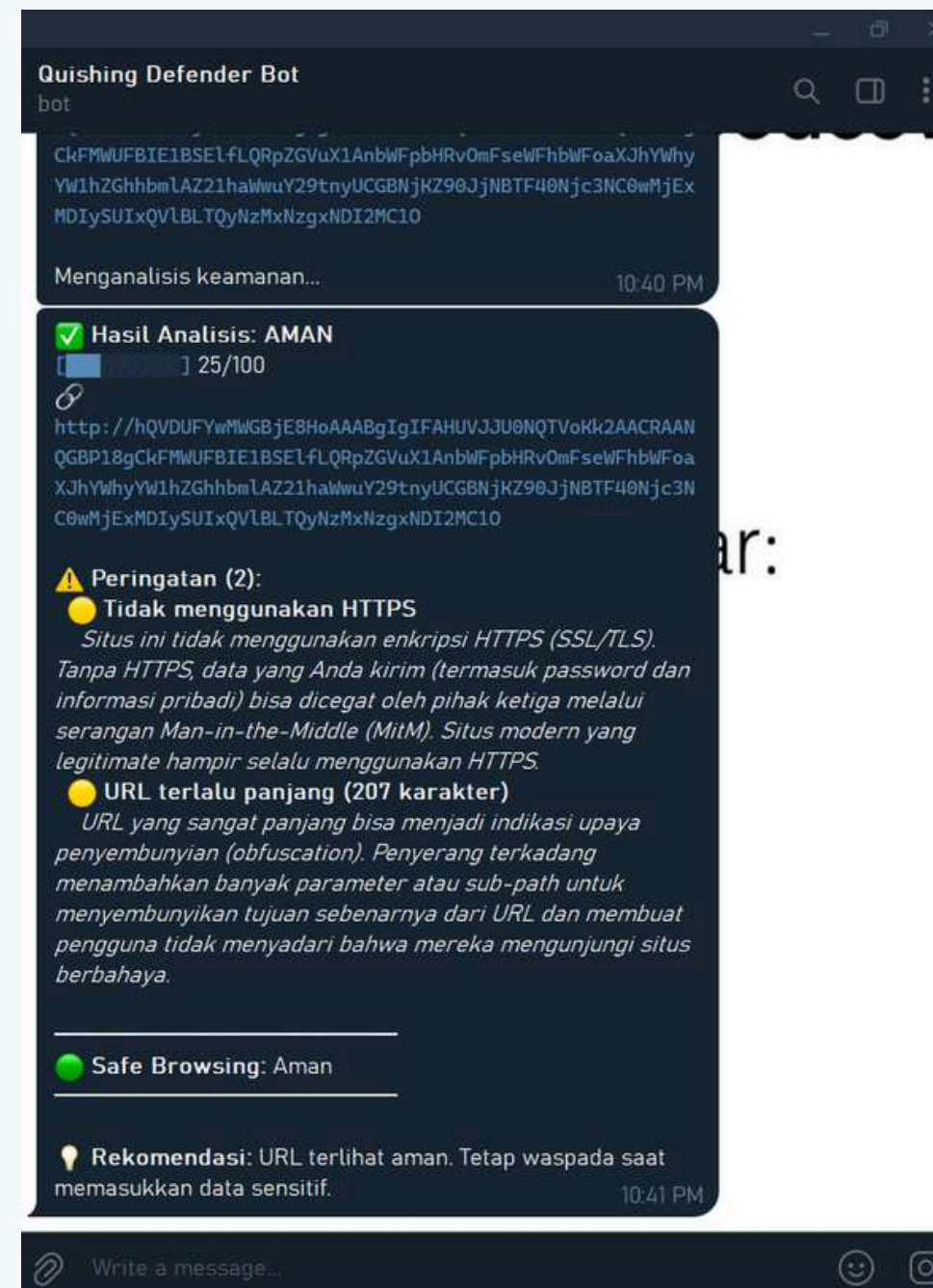


■ Berikut adalah contoh QR palsu



■ Analisis Keamanan

QRIS yang asli biasanya berisi data teks terstruktur dengan format spesifik (dimulai dengan 000201...). Jika hasil pemindaian langsung mengarah ke URL yang sangat panjang seperti dalam gambar, ini adalah indikasi kuat bahwa QR code tersebut telah dimanipulasi atau merupakan Quishing (QR Phishing).



Warning

- Tidak menggunakan HTTPS: Situs tujuan tidak memiliki enkripsi. Ini sangat berbahaya karena data yang Anda masukkan (seperti PIN atau data pribadi) bisa dicuri oleh pihak ketiga.
- URL Terlalu Panjang (207 karakter): Bot mencatat bahwa URL yang panjang sering digunakan untuk teknik obfuscation (penyamaran). Tujuannya adalah untuk menyembunyikan tujuan akhir yang sebenarnya atau untuk menipu sistem deteksi otomatis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi sistem Quishing Defender melalui platform chatbot Telegram menunjukkan hasil yang efektif dalam mendeteksi keaslian dan keamanan kode QRIS secara real-time. Sistem berhasil melakukan akuisisi data visual yang dikirimkan oleh pengguna dan mengubahnya menjadi untaian data alfanumerik panjang sesuai standar EMV QR sebagai identitas digital merchant.

Sistem menunjukkan performa yang komprehensif dengan mengevaluasi string data berdasarkan enam indikator keamanan kunci, mulai dari validasi nama merchant hingga analisis kompleksitas domain.

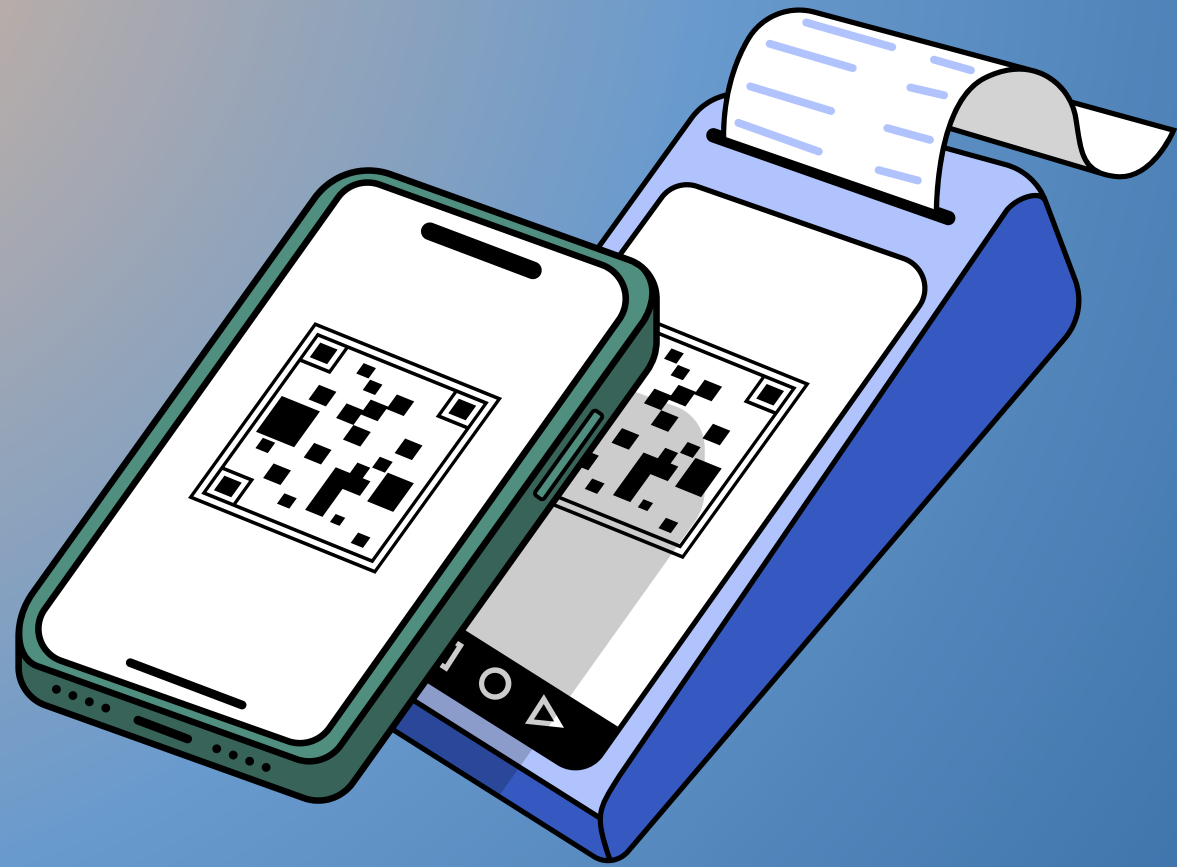




KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pengembangan sistem Quishing Defender Pro, dapat disimpulkan:

1. Sistem berhasil dirancang sebagai Telegram Bot dan web application yang mampu mendeteksi serangan quishing melalui analisis URL dan QR Code secara otomatis. Pengguna cukup mengirim URL atau foto QR Code ke bot Telegram untuk mendapatkan analisis keamanan.
2. Integrasi multi-layer analysis dengan 3 layanan keamanan terpercaya (VirusTotal, Google Safe Browsing, WHOIS) berhasil diimplementasikan. Kombinasi ini meningkatkan akurasi deteksi karena setiap layanan memiliki metode deteksi yang berbeda
3. Sistem skoring risiko (0-100) berhasil mengklasifikasikan URL ke dalam 3 level: SAFE, SUSPICIOUS, dan DANGEROUS. Skor dihitung berdasarkan faktor risiko yang berbeda, termasuk hasil API eksternal, analisis pola phishing, deteksi typosquatting, usia domain, dan penggunaan HTTPS.
4. Deteksi berbagai jenis ancaman berhasil diimplementasikan, meliputi:
 - Deteksi phishing (6 pola URL phishing).
 - Deteksi typosquatting (11 pola domain populer termasuk bank Indonesia).
 - Deteksi TLD mencurigakan (10 TLD berbahaya).
 - Deteksi short URL (25+ domain URL shortener).
 - Deteksi URL spoofing (karakter @ dalam URL).
 - Verifikasi QRIS/EMV (parsing data merchant untuk transaksi keuangan).
5. Server-side QR Code preprocessing dengan 9 strategi pemrosesan gambar meningkatkan kemampuan dekoding QR Code dari gambar berkualitas rendah.



SARAN

Untuk pengembangan lebih lanjut, disarankan:

1. Deployment ke cloud server (seperti AWS, GCP, atau Heroku) agar sistem dapat diakses secara publik dan tidak bergantung pada localhost.
2. Penambahan machine learning untuk meningkatkan akurasi deteksi phishing berdasarkan pola historis yang tersimpan di database.
3. Integrasi dengan database phishing Indonesia (seperti BSSN atau Kominfo) untuk deteksi yang lebih spesifik terhadap ancaman lokal.
4. Fitur pelaporan komunitas (community reporting) di mana pengguna dapat melaporkan URL mencurigakan yang belum terdeteksi.
5. Penambahan rate limiting dan autentikasi API untuk mencegah penyalahgunaan layanan.
6. Implementasi pendekatan ALFA (Safe-by-Design) seperti yang diusulkan oleh Akram et al. (2026) untuk mitigasi fancy QR codes.
7. Multi-language support agar bot dapat digunakan oleh pengguna berbahasa Inggris.

REFERENCES

[1] Akram, M. W., Sood, K., Hassan, M. U., & Thiruvady, D. (2026). ALFA: a Safe-by-Design approach to mitigate quishing attacks launched via fancy QR codes. ArXiv.org. <http://arxiv.org/abs/2601.06768>

[2] Amoah, G. A., & JB, H. (2022). QR code security: Mitigating the issue of quishing (QR code phishing). International Journal of Computer Applications, 184(33), 34–39. <https://doi.org/10.5120/ijca2022922425>

[3] Durak, G., Ozkeskin, E. E., & Ataizi, M. (2016). “QR Codes In Education And Communication”.Turkish Online Journal of Distance Education, 0(0). <https://doi.org/10.17718/tojde.89156>

[4] Garateguy, G. J., Arce, G. R., Lau, D. L., & Villarreal, O. P. (2014). QR images: Optimized image embedding in QR codes. IEEE Transactions on Image Processing, 23(7),2842–2853. <https://doi.org/10.1109/tip.2014.2321501>

[5] Gulo, A. S., Lasmadi, S., & Nawawi, K. (2021).“Cyber Crime dalam Bentuk Phising Berdasarkan Undang–Undang Informasi dan Transaksi Elektronik”. PAMPAS Journal of Criminal Law, 1(2), 68–81. <https://doi.org/10.22437/pampas.v1i2.9574>



REFERENSI

- [6] Kim, Y. G., & Woo, E. (2016). Consumer acceptance of a quick response (QR) code for the food traceability system: Application of an extended technology acceptance model (TAM). *Food Research International*, 85, 266–272. <https://doi.org/10.1016/j.foodres.2016.05.002>
- [7] Law, C., & So, S. (2010). QR codes in education. *Journal of Educational Technology Development and Exchange*, 3(1). <https://doi.org/10.18785/jetde.0301.07>
- [8] Salam, A., & Bhaskoro, S. B. (2021). Sistem Keamanan Cerdas pada Kunci Pintu Otomatis menggunakan Kode QR. *CYBERNETICS*, 5(01). <https://doi.org/10.29406/cbn.v5i01.2307>
- [9] Susanto, E., Antira, L., Kevin, K., Stanzah, E., & Majid, A. A. (2023). MANAJEMEN KEAMANAN CYBER DI ERA DIGITAL. *Journal of Business and Entrepreneurship*, 11(1), 23. <https://doi.org/10.46273/job.e.v11i1.365>





THANK YOU

